$$10P_3 = \frac{10!}{(10-3)!}$$

$$10P_3 = \frac{10!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times (7!)}{(7!)}$$

$$= 10 \times 9 \times 8$$

$$= 720$$

$10P_3$ இன் மதிப்பைக் காண பின்வரும் முறையிலும் எழுதலாம்.

$$10P_3 = 10 \times (10\text{-}1) \times (10\text{-}2)$$

$$= 10 \times 9 \times 8$$

$$= 720$$

$10\ P_3$, இன் மதி;ப்பைக் காண முதலில் 10 இல் தொடங்கி 3 இயல் எண்களை இறங்கு வரிசையில் எழுதிப் பெருக்குக.

எடுத்துக்காட்டு 7.5

ஓர் ஒளிப்படம் எடுக்க ஐந்து மாணவர்களை ஒரே வரிசையில் அமையும்படி எத்தனை வழிகளில் நிற்க வைக்கலாம்?

தீர்வு:

ஐந்து மாணவர்களிலிருந்து, எல்லோரையும் ஒரே வரிசையில் வெவ்வேறு முறையில் நிற்க வைப்பதும் 5 உறுப்புகளிலிருந்து எல்லா 5 உறுப்புகளையும் வரிசை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்துவதும் ஒன்றேயாகும். அதாவது இது வரிசை மாற்றங்களின்படி $5P_5 = 5! = 120$ ஆகும்.

பலமுறை வரும் பொருட்களின் வரிசை மாற்றங்கள் (Permutation of objects not all distinct)

n பொருட்களில். p_1 பொருள் ஒரு வகையாகவும், p_2 பொருள் இரண்டாவது வகையாகவும் p_k பொருள் k ஆவது வகையாகவும் இருக்கும்போது உருவாகும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n_!}{p_1!p_2!....p_k!}$

எடுத்துக்காட்டு 7.6

'STATISTICS' என்ற சொல்லில் எத்தனை வரிசை மாற்ற சொற்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு :

கொடுக்கப்பட்ட 3S, 3 T, 2 I, 1 A, 1 C என்ற சொல்லில் மொத்தம் 10 எழுத்துக்கள் உள்ளன. அதில் S மூன்று முறையும் T மூன்று முறையும், I இரண்டு முறையும் A ஒரு முறையும், C ஒரு முறையும் வந்துள்ளன. எனவே அச்சொல்லின் வரிசை மாற்ற உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

Ch7_11th Stats TM.indd 200 2/17/2019 12:01:12 PM